소단원 내용 정리

04 변광성의 광도 곡선 특징

교과서 78~821쪽 Ⅱ. 태양과 별의 관측

■ 오늘의 목표

1. 광도 곡선으로 맥동·폭발 변광성을 구분한다.
2. 주기와 등급으로 천체까지의 거리를 구한다.
3. 초신성 관측으로 우주의 팽창을 해석한다.

■ 변광성과 광도 곡선

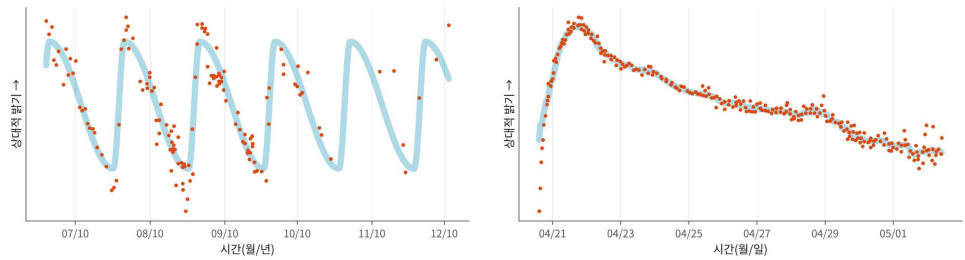
1. **변광성**: 관측되는 밝기가 일정하지 않고 시간에 따라 변하는 별

2. 광도 곡선: 천체의 밝기 변화를 **시간**에 따라 나타낸 그래프. 곡선의 반복 여부와 밝아지고 어두워지는 양상이 변광성을 구분하는 근거가 됨.

구분	광도 곡선에서 읽는 내용
가로축	관측 날짜·시간 → 변화가 반복되는 간격과 변화에 걸린 시간
세로축	상대적 밝기 또는 등급 → 등급값이 _**작을수록** 밝음
비교할 때	축의 단위·눈금과 관측 기간을 먼저 확인함

■ 변광성의 종류

(가) (나)



▲ 세페이드 변광성 V1 ▲ 궁수자리 신성 (교과서 그림 18 자료)

구분	맥동 변광성	폭발 변광성
관측 특징	밝아졌다 어두워지기를 **주기적**으로 반복함	급격히 밝아진 뒤 서서히 어두워짐
변화 원인	별의 **팽창**과 수축 반복	**폭발**에 따른 급격한 에너지 방출
대표 천체	**세페이드·RR형**·장주기 변광성	신성, **초신성**

공통점 : 별의 광도 자체가 변한다. $L = 4\pi R^2\sigma T^4$

■ 맥동 변광성

1. 원리

거성 · 초거성 단계 → 내부가 불안정 → 팽창 · 수축 반복 → 반지름 · 표면 온도 변화 → 광도가 주기적으로 변함

● 객성과 관측 기록

교과서 78쪽의 객성 기록은 갑자기 밝아진 천체를 옛사람들도 관측했음을 보여줌.

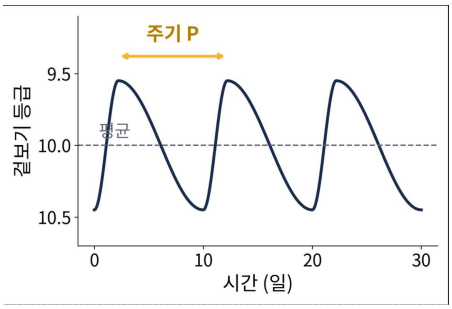
● 반지름만 보지 않기

$L=4\pi R^2\sigma T^4$. 반지름과 표면 온도가 함께 작용하므로 가장 클 때 가장 밝다고 단정할 수 없음.

● 등급의 구분

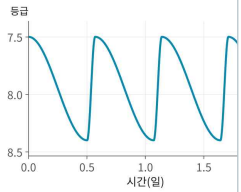
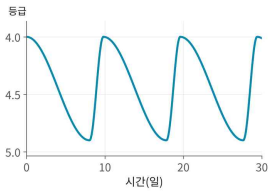
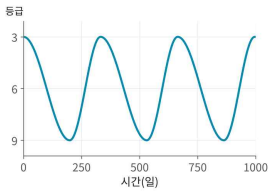
m: 지구에서 관측한 겉보기등급.
M: 10 pc에서 보일

■ 맥동 변광성의 광도 변화 그래프



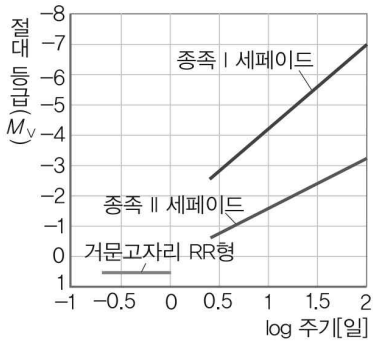
- 변광 주기 : 약 10일
- 밝기의 변화 : 세로축이 등급이면 가장 밝을 때 등급값이 가장 작음.
  평균 겉보기 등급을 읽어 거리지수 공식에 활용

■ 맥동 변광성의 대표적인 종류

구분	RR형 변광성	세페이드 변광성	장주기 변광성
변광 주기	1일 보다 짧다	수 일 ~ 100일	100일 이상
밝기 변화	1등급 이내	0.1 ~ 2.5등급	2등급 이상
광도 곡선			
거리 측정에 쓰는 성질	주기에 관계없이 광도가 거의 일정함	같은 종족에서 주기가 길수록 광도가 큼	긴 주기로 큰 밝기 변화가 나타남

■ 리비트의 발견 : 주기-광도 관계

리비트는 거의 같은 거리에 있는 세페이드들을 비교하여, 주기가 길수록 더 밝다는 관계를 발견함.
같은 종족의 세페이드는 P가 길수록 광도가 크고, 절대등급 M은 작다.



종족	주요 분포·특징	같은 주기에서의 밝기
종족 I	원반에 많은 젊은 별	종족 II 보다 밝음
종족 II	구상 성단·헤일로 등에 많은 늙은 별	종족 I 보다 어두움

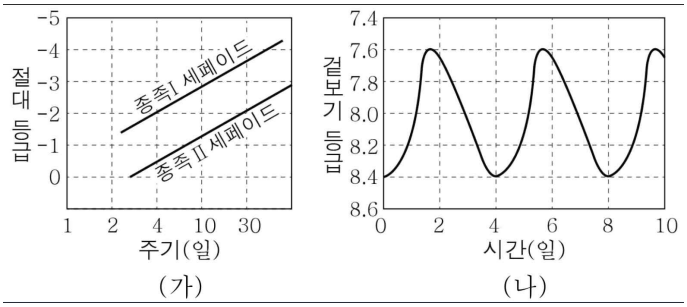
위 그림에서 P=10일이면 종족 I 은 M≈−4, 종족 II 는 M≈−2임. 약 2등급 차이이므로 종족 I 의 광도가 약 6.3배 큼. 주기가 같더라도 종족을 구분해야 함.

절대등급. M이 작을수록 광도가 큼.

● 관계를 읽는 순서
종족 확인 → 주기 확인 → 해당 관계선의 M 읽기.
로그 축은 등간격이 같은 주기 차이를 뜻하지 않음.

■ 세페이드의 거리: 관측 → 실제 밝기 → 거리

겉보기 밝기만으로는 별이 어두운 까닭이 광도가 작아서인지, 멀리 있어서인지 구분하기 어려움.
주기-광도 관계로 실제 밝기인 _절대등급을 알아내면 겉보기등급과 비교하여 거리를 구할 수 있음.



←세페이드 종족 I 그래프

순서	관측값을 거리로 바꾸는 과정
① 관측	광도 곡선에서 변광 주기 P와 평균 겉보기등급 m을 읽음
② 실제 밝기	종족에 맞는 주기-광도 관계에서 -2을 읽음
③ 거리 지수	10 = 5 log r − 5 (r의 단위: pc)
④ 거리	log r = (m−M+5)/5 → r = 1000 pc = 1kpc

■ RR형이 속한 성단까지의 거리 구하기

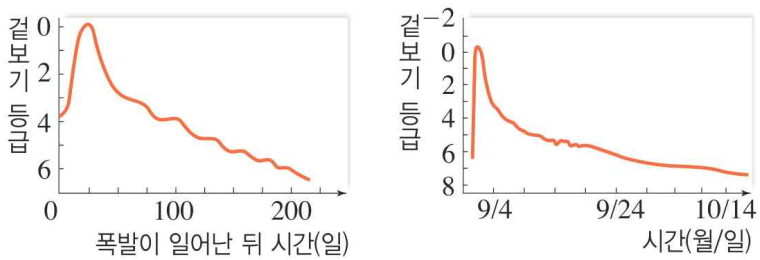
RR형은 변광 주기가 하루 이내로 짧고, 주기에 관계없이 광도가 거의 일정함.

어느 구상 성단 속 RR형 변광성의 평균 겉보기 등급이 15.5등급이다. 이 성단까지의 거리는 몇 kpc인가?

■ 폭발 변광성

별의 진화 마지막 단계에서 막대한 에너지를 짧은 시간에 방출하며 광도가 급격히 커졌다가 작아지는 변광성. 같은 별에서 주기적으로 반복되지 않음.

비교 기준	신성	초신성
밝아지는 시간	하루~이틀	수일
밝아지는 정도	약 _7~16_등급	20_등급 이상
최대 밝기 이후	수일 안에 감소	10일 이상 유지
최대 절대등급	약 −6~−10	약 −17~−19.5



광도 곡선 자료. 왼쪽: 초신성 / 오른쪽: 신성.

● 평균 등급
이 수업의 그래프에서는 제시된 평균선 또는 최대·최소 등급의 중간값을 근사적으로 사용함.

● 부호와 단위
8−(−2)=10.
1 kpc=1000 pc.
RR형의 M≈+0.5는 수업에서 사용하는 근삿값.

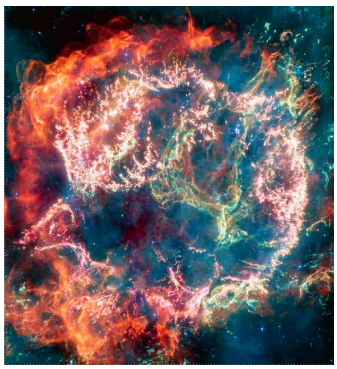
● 적용 자료
주기-광도 관계의 수치 보정은 자료마다 다를 수 있음. 앞쪽 그림의 수치를 이 문항에 섞지 않음.

● 원소 생성
초신성은 무거운 원소의 기원을 이해하는 중요 근거. 모든 무거운 원소가 한 가지 과정에서만 만들어진다고 일반화하지 않음.

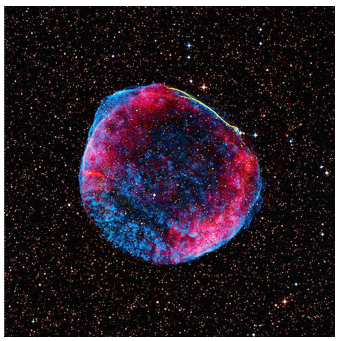
■ 초신성

1. 초신성과 초신성 잔해

초신성의 최대 광도는 태양 광도의 약 100억 배 → 먼 외부 은하에서도 관측됨. 폭발과 함께 발생한 충격파에 의해 주위의 성간 물질이 밝게 빛나는 것을 _초신성폭발_ 라고 함.



▲ 카시오페이아자리 A



▲ Ia형 초신성 잔해 SN 1006

2. 초신성을 관측하여 알 수 있는 사실

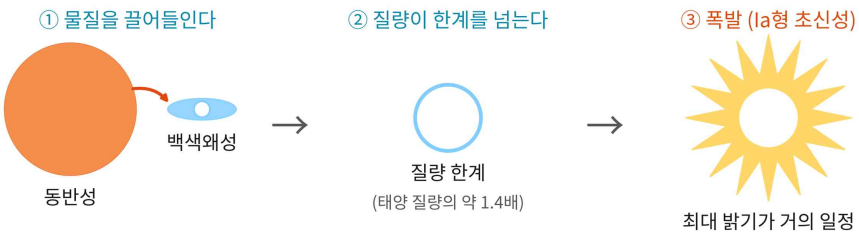
① 무거운 원소의 기원 : 초신성이 폭발하면서 핵융합 반응을 통해 _철_ 보다 무거운 원소를 만들어 냄.

② 성간 물질의 순환 : 초신성 폭발로 우주 공간에 기체와 티끌이 공급되고, 무거운 원소를 포함한 _성운_ 이 다시 응축하여 새로운 별을 만듦. → 젊은_별일수록 무거운 원소가 많음.

별 → 초신성 폭발 → 성간 물질(기체 · 티끌) → 성운 → 새로운 별

■ 실제 밝기를 아는 천체: 표준 광원

Ia형 초신성은 최대 밝기일 때 광도가 거의 일정하여 _표준광원_으로 사용됨. 보정한 최대 절대등급 M과 관측한 최대 겉보기등급 m을 비교하여 먼 은하의 거리를 구함.



▲ Ia형 초신성 (교과서 80쪽 그림 내용)

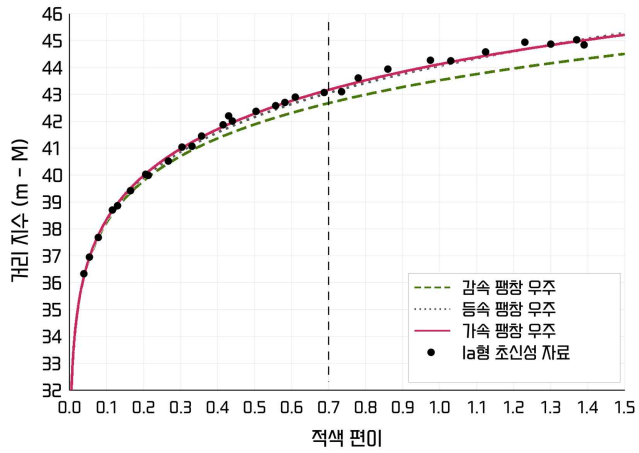
백색왜성이 주변의 별로부터 물질을 끌어들여 질량의 _한계_ 를 넘어설 때 폭발 → 최대 밝기일 때의 광도가 거의 일정 (절대 등급 약 −19등급) → _(m-M) 으로 거리 측정

$(m - M = 5 \log r - 5)$

[연습] 멀리서 관측한 Ia형 초신성의 밝기가 16등급이라면, 이 천체까지의 거리는?

■ 적색편이와 거리 지수를 함께 비교

우주가 팽창하는 동안 빛의 파장도 늘어남. 이 탐구에서는 적색편이 z가 큰 초신성일수록 대체로 더 멀리있다, 더 먼 과거의 모습을 보여 줌.



비교 순서	관측 자료의 의미
같은 z에서	감속 팽창 모형의 예상보다 거리 지수가 크다
같은 M이므로	m−M → m이 더 큼 → 예상보다 어둡다
거리와 연결	표준 광원이 예상보다 어두움 → 예상보다 더 멀다
모형과 비교	관측점 분포가 가속팽창 모형과 더 잘 맞음

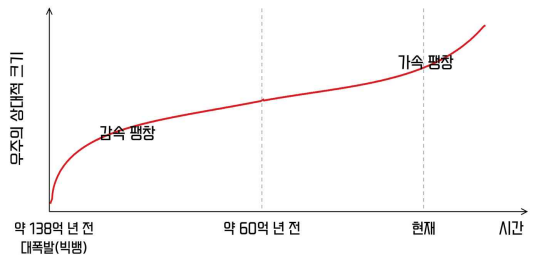
결론: Ia형 초신성의 관측 자료는 최근 우주의 팽창 속도가 점점 _빨라짐을 뒷받침함.

■ Ia형 초신성 관측과 우주의 팽창

같은 적색 편이에서 감속 팽창 모형의 예측보다 어둡다
→ 예상보다 더 멀다 → 우주는 가속 팽창

• 적색 편이가 큰(먼 과거의) 초신성은 등속 팽창 모형의 이론값보다 가깝고, 적색 편이가 작은(최근의) 초신성은 더 멂. → 먼 과거에는 느리게, 최근에는 빠르게 팽창.

■ 우주의 크기 변화에서 팽창 속도 읽기



시기	우주의 팽창
대폭발 ~ 약 60억 년 전	감속 팽창
약 60억 년 전 ~ 현재	가속 팽창

곡선의 기울기는 시간에 따라 우주의 크기가 변하는 빠르기를 나타냄.

표준 우주 모형에서는 초기 급팽창 이후 오랫동안 감속 팽창하다가 약 60억 년 전부터 가속 팽창한 것으로 설명함. 감속 팽창도 우주의 크기가 작아진다는 뜻은 아님.